

Module : ALGORITHME

Leçon 2 : LES STRUCTURES DE CONTRÔLE



Objectifs du cours

- Comprendre le rôle des structures de contrôle dans un algorithme
- Distinguer les trois types de structures : séquentielle, conditionnelle et itérative
- Savoir représenter ces structures à l'aide de pseudo-code et d'organigrammes
- Être capable d'appliquer ces structures dans la résolution de problèmes simples



INTRODUCTION

Un **algorithme** est une suite d'**instructions ordonnées** permettant de résoudre un problème. Mais pour qu'un algorithme soit efficace, il doit **pouvoir prendre des décisions** et **répéter des actions** selon certaines conditions.

C'est le rôle des **structures de contrôle**.

Ces structures permettent de **diriger le flux d'exécution** d'un programme : elles déterminent **l'ordre dans lequel les instructions** sont exécutées.



LES TROIS TYPES DE STRUCTURES DE CONTRÔLE

Type	Rôle principal	Exemple concret
Séquentielle	Exécuter les instructions dans l'ordre	Calcul d'une somme simple
Conditionnelle	Choisir entre plusieurs actions selon une condition	Vérifier si un nombre est pair
Itérative (boucle)	Répéter une action plusieurs fois	Compter de 1 à 10

STRUCTURE SÉQUENTIELLE

C'est la plus simple : les instructions sont exécutées **les unes après les autres**, dans l'ordre d'écriture.

♦ Exemple en pseudo-code :

DEBUT

```
Lire A
Lire B
SOMME ← A + B
Afficher SOMME
```

FIN

💡 Ici, aucune décision n'est prise : tout s'exécute de manière linéaire.

2 STRUCTURE CONDITIONNELLE

Elle permet à l'algorithme de **prendre une décision** selon une **condition logique** (VRAI ou FAUX).
On utilise les mots-clés **SI**, **ALORS**, **SINON**.

♦ Exemple :

DEBUT

```
Lire AGE
SI AGE >= 18 ALORS
    Afficher "Majeur"
SINON
    Afficher "Mineur"
FINSI
```

FIN

🧠 Cette structure permet de **diriger le flux d'exécution** selon le résultat d'un test.

✖ Forme abrégée (sans SINON)

```
SI CONDITION ALORS
    Instructions
FINSI
```

📄 Forme imbriquée (SI dans un autre SI)

```
SI NOTE >= 10 ALORS
    Afficher "Admis"
SINON
    SI NOTE >= 8 ALORS
        Afficher "Rattrapage"
    SINON
        Afficher "Échec"
FINSI
```

FINSI

3 STRUCTURE ITÉRATIVE (LES BOUCLES)

Permet de **répéter** un ensemble d'instructions **tant qu'une condition est vraie**.

Deux principales boucles sont utilisées : **TANT QUE** et **POUR**.

◆ Boucle TANT QUE (while)

Exécute les instructions **tant que la condition est vraie**.

DEBUT

```
i ← 1
TANT QUE i <= 5 FAIRE
    Afficher i
    i ← i + 1
FINTANT QUE
```

FIN

💡 Cette boucle s'exécute un nombre de fois **indéterminé** à l'avance.

◆ Boucle POUR (for)

S'utilise quand le **nombre d'itérations est connu** à l'avance.

DEBUT

```
POUR i ← 1 À 5 FAIRE
    Afficher i
FINPOUR
```

FIN

💡 Ici, la variable **i** prend successivement les valeurs 1, 2, 3, 4, 5.

COMPARAISON DES STRUCTURES

Type de structure	Description	Quand l'utiliser
Séquentielle	Instructions exécutées dans l'ordre	Traitements simples
Conditionnelle	Permet de choisir entre plusieurs chemins	Tests logiques (si... alors...)
Itérative	Répète une suite d'actions	Répétitions, boucles, calculs répétitifs



EXEMPLES PRATIQUES

Exemple 1 : Vérifier si un nombre est pair

Lire N

SI $N \bmod 2 = 0$ ALORS

Afficher "Pair"

SINON

Afficher "Impair"

FINSI

Exemple 2 : Somme des 10 premiers nombres

$S \leftarrow 0$

POUR $i \leftarrow 1$ À 10 FAIRE

$S \leftarrow S + i$

FINPOUR

Afficher S



RÉSUMÉ RAPIDE

Structure	Rôle	Mot-clé principal
Séquentielle	Exécution dans l'ordre	—
Conditionnelle	Choix selon une condition	SI / ALORS / SINON
Itérative	Répétition d'actions	POUR / TANT QUE



RÉCAPITULATION

Dans ce chapitre, nous avons appris à :

- ✓ Comprendre les trois structures de contrôle d'un algorithme
- ✓ Utiliser des conditions pour prendre des décisions
- ✓ Créer des boucles pour répéter des instructions
- ✓ Appliquer ces notions à des problèmes simples (calculs, tests, affichages)